コントローラ

e-series

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/e-series/upgrade-controllers/index.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

コントローラ 1
コントローラのアップグレードの概要 1
アップグレード時の考慮事項 1
コントローラをアップグレードする準備をします 4
コントローラを取り外します 9
新しいコントローラを設置 11
ドライブのロックを解除する 13
コントローラのアップグレードを完了する 15
ベンダーが LSI から NETAPP に変わった場合は、ボリュームを再マウントします 19
新しい SAS-3 コントローラシェルフの背後での SAS-2 システムの再構成 20

コントローラ

コントローラのアップグレードの概要

既存のコントローラを交換することでストレージアレイをアップグレードすることができます。

コントローラのコンポーネント

コントローラは、ボード、ファームウェア、ソフトウェアで構成されます。ドライブを制御し、管理ソフトウェアの機能も実装します。

この手順を使用する状況

通常、この手順は、すべてのコントローラを別のモデルまたはプラットフォームにアップグレードする場合に使用します。この手順では、コントローラドライブトレイのすべてのコントローラを交換します

この手順は、次の場合にも使用できます。

- コントローラドライブトレイのすべてのコントローラでハードウェア障害が発生して機能しなくなった場合。
- コントローラドライブトレイの Dual Inline Memory Module （ DIMM ）をアップグレードするために、同じモデルの DIMM が異なるコントローラに両方のコントローラを交換する場合。

> HIC のアップグレードシナリオはこの手順には含まれていません。HIC の追加、アップグレード、交換については、 E シリーズシステムの該当する手順を参照してください。

アップグレード時の考慮事項

コントローラをアップグレードする前に、次の考慮事項を確認してください。

ハードウェアとファームウェアの要件

- * デュプレックスおよびシンプレックスコントローラのアップグレード *

  デュプレックスのコントローラドライブトレイの場合は、両方のコントローラを交換します。シンプレックスのコントローラドライブトレイの場合は、 1 台のコントローラを交換します。どちらの場合も、コントローラドライブトレイの電源をオフにする必要がありますそのため、交換が完了するまではストレージアレイのデータにアクセスできません。

- * トレイおよび棚 *

  E2800 または E5700 のコントローラシェルフを搭載したストレージアレイは、一般に SANtricity System Manager ユーザインターフェイスで管理されます。E2800 または E5700 のコントローラシェルフの管理には、 SANtricity Storage Manager インターフェイスも使用できます。この手順に記載されている他のコントローラドライブトレイは、いずれも SANtricity ストレージマネージャを使用します。

- * コントローラのバッテリ *

  新しいコントローラはバッテリを取り付けていない状態で出荷されます。可能な場合は、古いコントローラからバッテリを取り外し、そのバッテリを新しいコントローラに取り付けてください。ただし、一部のコントローラのアップグレードでは、古いコントローラのバッテリが新しいコントローラに対応していません。その場合は、新しいコントローラと一緒にバッテリを注文して、これらのタスクを開始する前に準備しておく必要があります。

- * ベンダー ID *

  一部のコントローラのアップグレードでは、 SCSI Inquiry で表示されるデータのベンダー ID が「 LSI 」から「 netapp 」に変わります。ベンダー ID が「 LSI 」から「 NetApp 」に変わると、 Windows 、 VMware 、 AIX の各オペレーティング・システムでデバイスを再利用するための追加の手順が必要になります。このアップグレード手順には、これらのオペレーティングシステムの手順が含まれています。

- * 同期ミラーリングと非同期ミラーリング *

  ストレージアレイの同期ミラーリングでは、プライマリサイトとリモートサイトの間の接続として iSCSI または Fibre Channel のみがサポートされます。新しいコントローラのホストインターフェイスカード（ HIC ）構成に iSCSI 接続または Fibre Channel 接続が含まれていない場合、同期ミラーリングはサポートされません。

  非同期ミラーリングでは、ローカルストレージアレイとリモートストレージアレイで異なるバージョンのファームウェアを実行していてもかまいません。サポートされるファームウェアの最小バージョンは、 SANtricity ファームウェアバージョン 7.84 です。

- * ストレージオブジェクトの制限 *

  コントローラを 5x00 モデルから 2x00 モデルに変更した場合、新しいストレージアレイの構成では、ストレージ管理ソフトウェアでサポートされる一部のストレージオブジェクト（ボリュームなど）の数が古い構成よりも少なくなります。古い構成でストレージオブジェクトの制限を超えていないことを確認する必要があります。を参照してください "Hardware Universe" を参照してください。

新しいモデルにアップグレードします

コントローラを交換して新しいモデルにアップグレードする際は、現在のストレージアレイにインストールされているプレミアム機能が新しいモデルではサポートされない場合があることに注意してください。たとえば、 E2700 コントローラでは、従来の Snapshot プレミアム機能はサポートされません。

E2600 コントローラを E2700 コントローラに交換する際、ストレージアレイで従来の Snapshot 機能を使用していた場合は、コントローラを交換する前に、その機能を無効にして、その機能に関連付けられているすべてのボリューム（ Snapshot とリポジトリ）を削除するか変換する必要があります。従来の Snapshot を更新された Snapshot 機能に変換できます。コントローラドライブトレイをアップグレードする前に、ストレージアレイで使用しているプレミアム機能に新しいコントローラでサポートされない機能が含まれている場合は、それらの機能を無効にしてください。

アップグレード時の互換性

各ストレージアレイモデルでサポートされているアップグレードパスを確認します。

E2x00 から **E2x00**

- * バッテリー * ：古いバッテリーを再利用します。
- * ベンダー ID * ：追加の手順が必要です。
- * 機能のサポート * ： E2700 では、従来の Snapshot はサポートされません。
- * SAS-2 シェルフ * ： E2800 コントローラは SAS-2 シェルフには配置できません。

E2x00 から **E5x00**

- * バッテリー * ：新しいバッテリーを注文します。
- * ベンダー ID * ： E2600 から E5500 または E5600 にアップグレードする場合、または E2700 から E5400 にアップグレードする場合は、追加の手順が必要です。
- * 機能サポート * ：
  - E5500 または E5600 では、従来の Snapshot はサポートされません。
  - iSCSI HIC を搭載した E5500 または E5600 では、従来のリモートボリュームミラーリング（ RVM ）はサポートされません。
  - iSCSI HIC を搭載した E5500 または E5600 では、 Data Assurance はサポートされません。
  - E5700 コントローラは SAS-2 シェルフには配置できません。
- * SAS-3 シェルフ * ： E5400 、 E5500 、および E5600 コントローラは SAS-3 シェルフには配置できません。

E5x00 から **E2x00**

- * バッテリー * ：新しいバッテリーを注文します。
- * ベンダー ID * ： E5500 または E5600 から E2600 にアップグレードする場合、または E5400 から E2700 にアップグレードする場合は、追加の手順が必要です。
- * 機能のサポート * ： E2700 では、従来の Snapshot はサポートされません。
- * SAS-3 シェルフ * ： E5400 、 E5500 、および E5600 コントローラは SAS-3 シェルフには配置できません。

E5x00 から **E5x00**

- * バッテリー * ：古いバッテリーを再利用します。
- * ベンダー ID * ： E5400 から E5500 または E5600 にアップグレードする場合は、追加の手順が必要です。
- * 機能サポート * ：
  - E5500 または E5600 では、従来の Snapshot はサポートされません。
  - iSCSI HIC を搭載した E5400 または E5500 では、従来のリモートボリュームミラーリング（ RVM ）はサポートされません。
  - iSCSI HIC を搭載した E5400 または E5500 では、 Data Assurance はサポートされません。
  - E5700 コントローラは SAS-2 シェルフには配置できません。
- * SAS-3 シェルフ * ： E5400 、 E5500 、および E5600 コントローラは SAS-3 シェルフには配置できま

せん。

EF5x0 から **EF5x0** に変更します

- * バッテリー * ：古いバッテリーを再利用します。
- * ベンダー ID * ： EF540 から EF550 または EF560 にアップグレードする場合は、追加の手順が必要です。
- * 機能サポート * ：
  - EF550 / EF560 では、従来の Snapshot はサポートされません。
  - iSCSI を搭載した EF550 / EF560 では、 Data Assurance はサポートされません。
  - EF570 コントローラは、 SAS-3 シェルフには配置できません。
- * SAS-3 シェルフ * ： EF540 、 EF550 、および EF560 コントローラは SAS-3 シェルフには配置できません。

SAS エンクロージャ

E5700 では、ヘッドのアップグレードにより、 DE5600 および DE6600 の SAS-2 エンクロージャがサポートされます。SAS-2 エンクロージャに E5700 コントローラが搭載されている場合、ベースホストポートのサポートは無効になります。

SAS-2 シェルフ	**SAS-3** シェルフ
SAS-2 シェルフには次のモデルがあります。 • DE1600 、 DE5600 、および DE6600 ドライブトレイ • E5400 、 E5500 、および E5600 コントローラドライブトレイ • EF540 / EF550 / EF560 フラッシュアレイ • E2600 および E2700 コントローラドライブトレイ	SAS-3 シェルフには次のモデルがあります。 • E2800 コントローラシェルフ • E5700 コントローラシェルフ • DE212C 、 DE224C 、および DE460C ドライブシェルフ

SAS-2 から **SAS-3** への投資の保護

SAS-2 システムを新しい SAS-3 コントローラシェルフ（ E57XX / EF570 / E28XX ）の背後で使用するように再構成できます。

この手順には Feature Product Variance Request （ FPVR ）が必要です。FPVR の申請については、営業チームにお問い合わせください。

コントローラをアップグレードする準備をします

コントローラをアップグレードする準備として、ドライブセキュリティキーを保存し（使用している場合）、シリアル番号を記録し、サポートデータを収集し、特定の機能を無効にし、コントローラをオフラインにします。

サポートデータの収集時は、ストレージアレイのパフォーマンスに一時的に影響が及ぶことがあります。

手順

1. 既存のストレージアレイのオペレーティングシステム（コントローラファームウェア）が現在のコントローラに対応する最新のバージョンに更新されていることを確認してください。SANtricity System Manager のメニューから、 Support [Upgrade Center] を選択して、ソフトウェアとファームウェアのインベントリを表示します。

   SANtricity OS バージョン 8.50 をサポートするコントローラにアップグレードする場合は、新しいコントローラを取り付けて電源をオンにしたあとに、最新バージョンの SANtricity OS と最新の NVSRAM をインストールする必要があります。このアップグレードを行わないと、ストレージアレイを自動ロードバランシング（ ALB ）の対象として設定できないことがあります。

2. コントローラを交換する際にドライブセキュリティ機能も使用している場合は、次の表に示すセキュリティタイプ（内部または外部）とドライブの状態に応じた手順を実行します。

   ドライブセキュリティは、 Full Disk Encryption （ FDE ）ドライブまたは連邦情報処理標準（ FIPS ）ドライブを使用してセキュリティを強化するストレージアレイの機能です。これらのドライブにドライブセキュリティ機能を使用すると、データにアクセスするためのセキュリティキーが必要になります。

セキュリティタイプとコンテキスト	手順
内部キー管理、 1 つ以上のドライブがロックされています	a. 内部セキュリティキーファイルを管理クライアント（ System Manager へのアクセスに使用するブラウザを備えたシステム）の既知の場所にエクスポートします。「 export storageArray securityKey 」 CLI コマンドを使用します。セキュリティキーに関連付けられているパスフレーズを入力し、コマンドの保存場所を指定する必要があります。このコマンドの使用方法については、 _ コマンドラインリファレンス _ を参照してください。 b. 内部セキュリティキーに関連付けられているパスフレーズを確認します。

セキュリティタイプとコンテキスト	手順
外部キー管理、すべてのドライブがロックされている、コントローラの交換時に一時的に内部キー管理に切り替えることができる（推奨）	次の手順を順番に実行します。 a. 外部 KMS のサーバアドレスとポート番号を記録します。System Manager で、メニューの [設定] 、 [システム] 、 [セキュリティキー管理] 、 [キー管理サーバ設定の表示 / 編集] の順に選択します。 b. コントローラの交換後にストレージアレイとキー管理サーバが相互に認証できるように、クライアント証明書とサーバ証明書がローカルホストに保存されていることを確認します。証明書を保存するには、 'ave storageArray keyManagementCertificate' CLI コマンドを使用します。コマンドは必ず 2 回実行してください。 1 回は「 certificateType 」パラメータを「 client 」に設定し、もう 1 回はパラメータを「 server 」に設定して実行してください。このコマンドの使用方法については、 _ コマンドラインリファレンス _ を参照してください。 c. 「不可能な storageArray externalKeyManagement 」 CLI コマンドを実行して、内部キー管理に切り替えます。 d. 内部セキュリティキーファイルを管理クライアント（ System Manager へのアクセスに使用するブラウザを備えたシステム）の既知の場所にエクスポートします。「 export storageArray securityKey 」 CLI コマンドを使用します。セキュリティキーに関連付けられているパスフレーズを入力し、コマンドの保存場所を指定する必要があります。このコマンドの使用方法については、 _ コマンドラインリファレンス _ を参照してください。 e. 内部セキュリティキーに関連付けられているパスフレーズを確認します。

セキュリティタイプとコンテキスト	手順
外部キー管理、すべてのドライブがロックされている、コントローラの交換時に一時的に内部キー管理に切り替えることはできない	次の手順を順番に実行します。 a. 外部 KMS のサーバアドレスとポート番号を記録します。System Manager で、メニューの [設定] 、 [システム] 、 [セキュリティキー管理] 、 [キー管理サーバ設定の表示 / 編集] の順に選択します。 b. コントローラの交換後にストレージアレイとキー管理サーバが相互に認証できるように、クライアント証明書とサーバ証明書がローカルホストに保存されていることを確認します。証明書を保存するには、 'ave storageArray keyManagementCertificate' CLI コマンドを使用します。コマンドは必ず 2 回実行してください。 1 回は「 certificateType 」パラメータを「 client 」に設定し、もう 1 回はパラメータを「 server 」に設定して実行してください。このコマンドの使用方法については、 _ コマンドラインリファレンス _ を参照してください。
外部キー管理、一部のドライブがロックされています	追加の手順は必要ありません。

クライアント証明書とサーバ証明書を取得するには、ストレージアレイが最適な状態である必要があります。証明書を取得できない場合は、新しい CSR を作成して署名し、 EKMS からサーバ証明書をダウンロードする必要があります。

1. ストレージアレイのシリアル番号をメモします。
   a. System Manager で、次のメニューを選択します。 Support [Support Center] > Support Resources タブ] 。
   b. 下にスクロールして「 Launch detailed storage array information 」 * と進み、「 * Storage Array Profile 」を選択します。

      画面にレポートが表示されます。

   c. ストレージアレイプロファイルでシャーシのシリアル番号を確認するには、「 * 検索 * 」テキストボックスに「 * シリアル番号 * 」と入力し、「 * 検索 * 」をクリックします。

      一致するすべてのキーワードが強調表示されます。すべての結果を一度に 1 つずつスクロールするには、 * 検索 * をクリックします。

   d. 「シャーシのシリアル番号」を記録します。

      このシリアル番号は、の手順を実行する際に必要になります "コントローラのアップグレードを完了する"。

2. GUI または CLI のいずれかを使用して、ストレージアレイに関するサポートデータを収集します。

- Storage Manager の System Manager または Array Management Window で、ストレージアレイのサポートバンドルを収集して保存します。
  - System Manager で、次のメニューを選択します。 Support [Support Center] > [Diagnostics （診断）] タブ。次に、 [サポートデータの収集] を選択し、 [* 収集] をクリックします。
  - Array Management Window ツールバーから、次のメニューを選択します。 Monitor [Health] （ヘルス） > Collect Support Data Manually （サポートデータを手動で収集）。次に、名前を入力し、サポートバンドルを保存するシステム上の場所を指定します。

    ブラウザの Downloads フォルダに、「 upport-data.7z 」という名前でファイルが保存されます。

シェルフにドロワーが搭載されている場合、そのシェルフの診断データは「 tray -component-state -capture.7z 」という別の圧縮ファイルにアーカイブされます。

- ストレージアレイに関する包括的なサポートデータを収集するには、 CLI を使用して「 save storageArray supportData 」コマンドを実行します。

3. ストレージアレイと接続されているすべてのホストの間で I/O 処理が発生しないようにします。
   a. ストレージからホストにマッピングされた LUN に関連するすべてのプロセスを停止します。
   b. ストレージからホストにマッピングされた LUN にアプリケーションがデータを書き込んでいないことを確認します。
   c. アレイのボリュームに関連付けられているファイルシステムをすべてアンマウントします。

   ホスト I/O 処理を停止する具体的な手順はホストオペレーティングシステムや構成によって異なり、ここでは説明していません。環境内でホスト I/O 処理を停止する方法がわからない場合は、ホストをシャットダウンすることを検討してください。

   * データ損失の可能性 * - I/O 処理の実行中にこの手順を続行すると、データが失われる可能性があります。

4. ストレージアレイでミラー関係が確立されている場合は、セカンダリストレージアレイのすべてのホスト I/O 処理を停止します。
5. 非同期ミラーリングまたは同期ミラーリングを使用している場合は、 System Manager または Array Management Window を使用して、ミラーペアの削除とミラーリング関係の非アクティブ化を行います。
6. シンボリュームとしてホストに報告されるシンプロビジョニングボリュームがあり、古いアレイで UNMAP 機能をサポートするファームウェア（ 8.25 以降のファームウェア）を実行している場合は、すべてのシンボリュームでライトバックキャッシュを無効にします。
   a. System Manager で、メニューから「 Storage [Volumes] 」を選択します。
   b. 任意のボリュームを選択し、メニューを選択します。 More [キャッシュ設定の変更] 。

      [キャッシュ設定の変更] ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスには、ストレージアレイ上のすべてのボリュームが表示されます。

   c. [**Basic**] タブを選択し、リード・キャッシュとライト・キャッシュの設定を変更します。
   d. [保存（ Save ）] をクリックします。
   e. キャッシュメモリ内のデータがディスクにフラッシュされるまで 5 分待ちます。

7. コントローラで Security Assertion Markup Language （ SAML ）が有効になっている場合は、テクニカルサポートに連絡して SAML 認証を無効にします。

> SAML を有効にした場合、 SANtricity System Manager インターフェイスで無効にすることはできません。SAML の設定を無効にする場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

8. 実行中のすべての処理が完了するまで待ってから、次の手順に進みます。
   a. System Manager の * Home * ページで、 * View Operations in Progress * を選択します。
   b. 続行する前に、 [操作中] ウィンドウに表示されているすべての操作が完了していることを確認してください。
9. コントローラドライブトレイの電源をオフにします

   コントローラドライブトレイのすべての LED が消灯するまで待ちます。
10. コントローラドライブトレイに接続されている各ドライブトレイの電源をオフにします

    すべてのドライブがスピンダウンするまで 2 分待ちます。

に進みます "コントローラを取り外します"。

コントローラを取り外します

アップグレードの準備が完了したら、コントローラを取り外し、必要に応じてバッテリを取り外します。

手順 1 ：コントローラを取り外す

新しいコントローラキャニスターにアップグレードできるように、コントローラキャニスターを取り外します。すべてのケーブルを外し、 SFP トランシーバを取り外す必要があります。その後、コントローラキャニスターをスライドしてコントローラシェルフから外すことができます。

必要なもの

- ESD リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施します。
- コントローラキャニスターに接続する各ケーブルを識別するためのラベル。

コントローラドライブトレイの各コントローラについて、次の手順を実行します

デュプレックスのコントローラドライブトレイのコントローラをアップグレードする場合は、同じ手順を繰り返して 2 台目のコントローラキャニスターを取り外します。

手順

1. ESD リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施します。
2. 古いコントローラキャニスターに接続された各ケーブルにラベルを付けます。HIC の構成によっては、コントローラキャニスターの交換後に一部のケーブルを再接続できる場合があります。
3. 古いコントローラキャニスターからすべてのインターフェイスケーブルとイーサネットケーブルを外しま

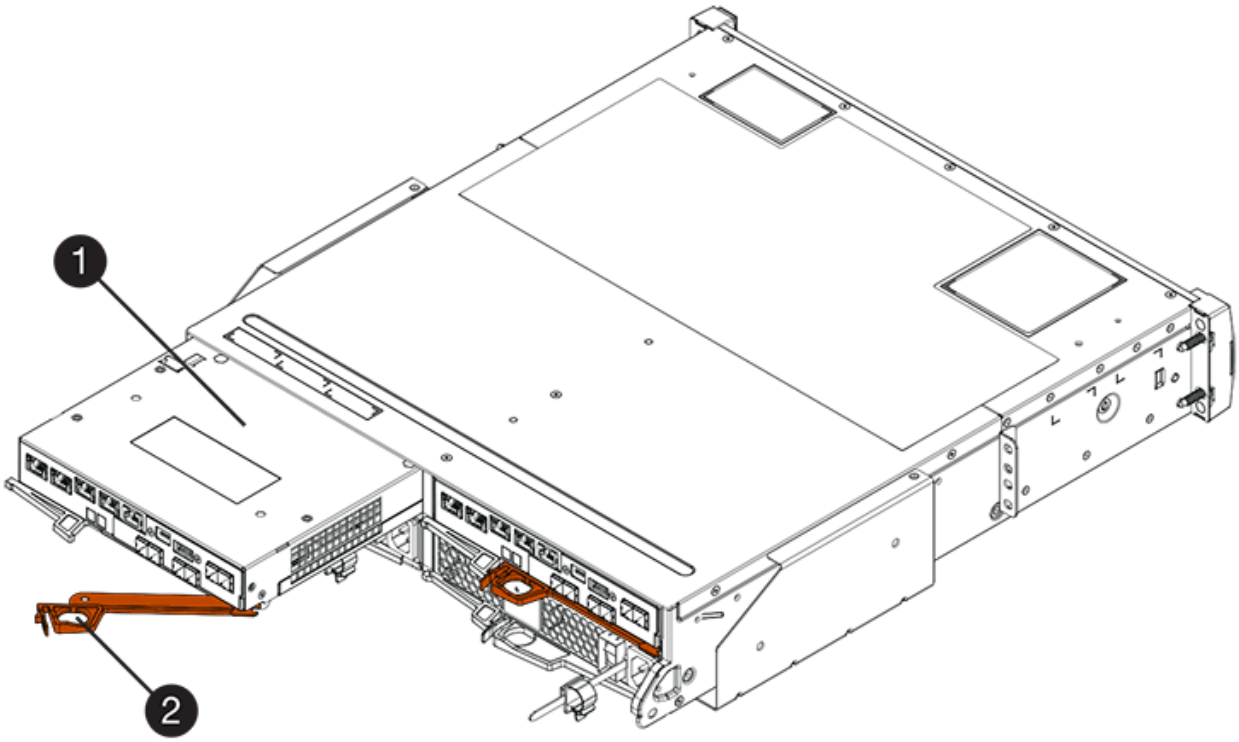
す。

光ファイバケーブルがある場合は、 2 つのリリースレバーを使ってコントローラキャニスターを途中まで取り外した状態にできます。これらのリリースレバーを開くと、光ファイバケーブルのリリースタブを押し下げやすくなります。

> パフォーマンスの低下を防ぐために、ケーブルをねじったり、折り曲げたり、はさんだり、踏みつけたりしないでください。

4. 古いコントローラキャニスターに Fibre Channel HIC または InfiniBand HIC が搭載されている場合は、Small Form-factor Pluggable （ SFP+ ）トランシーバ（ Fibre Channel ）または Quad SFP （ QSFP+ ）トランシーバ（ InfiniBand ）を HIC から取り外し、再利用する場合のために保管しておきます。
5. コントローラ A を取り外します
   a. リリースハンドルのロックを解除して外側に回転させ、コントローラキャニスターを外します。
   b. リリースハンドルを両手でつかみ、コントローラキャニスターをコントローラドライブトレイから引き出します

      次の図は、コントローラモデルのリリースハンドルの一般的な場所の例です。リリースハンドルは、コントローラシェルフとコントローラドライブトレイで似た構成になっています。



      - （ 1 ） * _ コントローラキャニスター _
      - （ 2 ） * _CAM ハンドル _
6. コントローラドライブトレイの近くの静電気防止処置を施した平らな場所に、古いコントローラキャニスターをリリースレバーを上にして置きます。コントローラキャニスターの上部カバーを外せる状態にしておきます。

7. （オプション）デュプレックスのコントローラドライブトレイのコントローラをアップグレードする場合は、同じ手順を繰り返して 2 台目のコントローラキャニスターを取り外します。

古いコントローラのバッテリを新しいコントローラで使用する場合は、セクションの次の部分に進みます。それ以外の場合は、に進みます "新しいコントローラを設置"。

手順 2 ：バッテリを取り外す

バッテリを取り外します。これは、古いコントローラキャニスターのバッテリを新しいコントローラキャニスターで使用する場合にのみ行います。

手順

1. 古いコントローラキャニスターの上部カバーの両方のラッチボタンを押し下げながら、上部カバーをキャニスターの背面方向にスライドします。
2. コントローラドライブトレイのモデルに応じて、次のいずれかの方法で古いバッテリを取り外します。
   - E2600 または E2700 コントローラドライブトレイの場合は、バッテリをコントローラキャニスターに固定している取り付けネジを外します。
   - E5400 、 EF540 、 E5500 、 EF550 、 E5600 の場合は、 または EF600 コントローラドライブトレイから、バッテリをコントローラキャニスターに固定しているタブを外します。
3. バッテリを古いコントローラキャニスターの背面方向にスライドして取り外します。

に進みます "新しいコントローラを設置"。

新しいコントローラを設置

古いコントローラを取り外したら、新しいコントローラをコントローラドライブトレイに取り付けることができます

コントローラドライブトレイの各コントローラについて、次の手順を実行しますデュプレックスのコントローラドライブトレイのコントローラをアップグレードする場合は、同じ手順を繰り返して 2 台目のコントローラキャニスターを取り付けます。

必要なもの

- ESD リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施します。
- 元のコントローラキャニスターのバッテリ、または注文した新しいバッテリ。
- 新しいコントローラキャニスター。

手順 1 ：バッテリを取り付ける

元のコントローラキャニスターから取り外したバッテリ、または注文した新しいバッテリを取り付けます。

手順

1. 新しいコントローラキャニスターを開封し、取り外し可能なカバーを上にして、静電気防止処置を施した平らな場所に置きます。
2. カバーのボタンを押し下げながらスライドし、カバーを取り外します。

3. バッテリのスロットが手前になるようにコントローラキャニスターの向きを変えます。
4. コントローラのモデルに応じて、次のいずれかを実行します。
   - E2600 または E2700 コントローラモデル：
     i. バッテリ回路基板を新しいコントローラキャニスターの前面方向にスライドして挿入します。
     ii. 取り付けネジを締めて、バッテリ回路基板を新しいコントローラキャニスターカードに固定します。
     iii. カチッという音がして上部ラッチカバーが固定されるまで上部カバーを前方にスライドして、新しいコントローラキャニスターに上部カバーを再度取り付けます。

     カチッという音がしてラッチが固定されると、ラッチの下部がシャーシの金属製のスロットに収まります。
   - その他のコントローラモデル：
     i. バッテリを新しいコントローラキャニスターに挿入します。

     バッテリが新しいキャニスターの壁面のリベットの下の位置にくるまでスライドします。

     ii. 固定用ハンドルを 45 度傾けて、バッテリ下部のコネクタをキャニスターのコネクタに合わせます。
     iii. カチッという音がするまでバッテリを下に押し、固定用ハンドルを上に動かしてコントローラバッテリをコントローラキャニスターに固定します。

     > E5XX コントローラドライブトレイにコントローラバッテリが正しく装着されていることを確認するには、一度引き出してから再度挿入します。カチッという音がして収まり、固定用ハンドルを小刻みに動かしても直立した状態から動かなければ、正しい位置に固定されています。

     iv. カチッという音がして上部ラッチカバーが固定されるまで上部カバーを前方にスライドして、新しいコントローラキャニスターに上部カバーを再度取り付けます。

     カチッという音がしてラッチが固定されると、ラッチの下部がシャーシの金属製のスロットに収まります。
5. コントローラキャニスターを裏返し、バッテリが正しく取り付けられていることを確認します。

手順 2 ：新しいコントローラキャニスターを取り付ける

新しいコントローラキャニスターをコントローラシェルフに取り付けます。

手順

1. 新しいコントローラキャニスターをスライドしてコントローラドライブトレイに最後まで押し込みますリリースレバーをコントローラキャニスターの中心方向に回転させて、所定の位置に固定します。
2. 新しいコントローラキャニスターに Fibre Channel HIC または InfiniBand HIC が搭載されている場合は、SFP+ トランシーバ（ Fibre Channel ）または QSFP+ トランシーバ（ InfiniBand ）をコントローラキャニスターに取り付け、ホストケーブルを再接続します。

   アップグレードに関係する HIC によっては、古いコントローラキャニスターから取り外した SFP+ トランシーバまたは QSFP+ トランシーバを再利用できる場合があります。

3. コントローラドライブトレイとドライブトレイの間のすべてのケーブルを再接続します。

   ドライブのケーブル接続構成が古いコントローラと同じ場合は、ケーブルに付けておいたラベルを使用して正しく再接続できます。

   > 以前のモデルから E2700 コントローラにアップグレードする場合は、ドライブのケーブル接続構成が古いコントローラで使用されている構成と異なる可能性があります。

E2800 および E5700 のコントローラをアップグレードする場合、ドライブセキュリティ機能が有効になっているときは、に進みます "ドライブのロックを解除する"。それ以外の場合は、に進みます "コントローラのアップグレードを完了する"。

ドライブのロックを解除する

E2800 および E5700 のコントローラをアップグレードする場合、それらのコントローラのドライブセキュリティ機能により、ドライブが部分的、外部、または内部でロックされます。ドライブセキュリティ機能が有効になっている場合は、それらのドライブのロックを手動で解除する必要があります。

次の場合は、該当する手順に従います。

- [Internal key management]
- [External key management]

内部キー管理

すべてのドライブがロックされている場合の内部キー管理の手順は、次のとおりです。

新しくスワップしたコントローラは、デジタル表示ディスプレイにコード L5 が表示されてロックダウンされます。このロックダウンは、ストレージアレイのドライブで自動ノード同期（ACS ）を実行できない場合に発生します。ACS は、セキュリティキーがインポートされると、新しいコントローラを再開して更新します。

> 管理ポート 1 を使用していない場合は、他のデフォルト IP アドレスを使用してみてください。+Ctrl A ポート 1 ： 192.168.128.101 + Ctrl A ポート 2 ： 192.168.128.102 + Ctrl B ポート 1 ： 192.168.129.101 + Ctrl B ポート 2 ： 192.168.129.102

手順

1. 手順 2 でアレイコントローラに直接接続するために使用するラップトップまたは PC に SANtricity クライアントをインストールします。
2. RJ45 イーサネットケーブルを使用して、ラップトップまたは PC をコントローラ A の管理ポート 1 に直接接続します。ラップトップの IP アドレスを同じサブネットに設定しなければならない場合もあります。
3. IP アドレス 192.168.128.101 （ username * admin * ）とパスワードブランクを使用して、「 import storageArray securityKey file 」 CLI コマンドを使用して内部キーをインポートし、からセキュリティキーを保存します "コントローラをアップグレードする準備をします"。このコマンドの使用方法については、_ コマンドラインリファレンス _ を参照してください。

- 例：* `S MCLI 192.168.128.101 -u admin -c "import storageArray securityKey file=\"Directory&filename\" passphrase="passasraseString\";"`

コントローラはドライブから自動ノード同期プロセスを続行し、リブートします。リブート後は、元の IP 構成を使用してコントローラにアクセスできるようになります。

外部キー管理

すべてのドライブがロックされている場合の外部キー管理の手順は、次のとおりです。

新しくスワップしたコントローラは、デジタル表示ディスプレイにコード L5 が表示されてロックダウンされます。このロックダウンは、ストレージアレイのドライブで自動ノード同期（ACS ）を実行できない場合に発生します。ACS は、セキュリティキーがインポートされると、新しいコントローラを再開して更新します。

> クライアント証明書とサーバ証明書を取得するには、ストレージアレイが最適な状態である必要があります。証明書を取得できない場合は、新しい CSR を作成して署名し、 EKMS からサーバ証明書をダウンロードする必要があります。

手順

1. 手順 2 でアレイコントローラに直接接続するために使用するラップトップまたは PC に SANtricity クライアントをインストールします。
2. RJ45 イーサネットケーブルを使用して、ラップトップまたは PC をコントローラ A の管理ポート 1 に直接接続します。ラップトップの IP アドレスを同じサブネットに設定しなければならない場合もあります。
3. デフォルトの IP アドレス 192.168.128.101 でユーザ名 * admin * とパスワードブランクを使用して 'et storageArray externalKeyManagement' CLI コマンドを使用して外部キー管理サーバを設定し 'ServerAddress' と 'erverPort' をから保存します "コントローラをアップグレードする準備をします"。このコマンドの使用方法については、 _ コマンドラインリファレンス _ を参照してください。
   - 例：* `S MCLI 192.168.128.101 -u admin -c "set storageArray externalKeyManagement serverAddress=<ServerIPAddress>ServerPort=<ServerPort>;"`
4. デフォルトの IP アドレス 192.168.128.101 でユーザ名 **admin** とパスワードを空白にして、 'torageArray keyManagementCertificate' CLI コマンドを使用して証明書をダウンロードします。これは、クライアント証明書用に 1 回、サーバ証明書用に 2 回目です。このコマンドの使用方法については、 _ コマンドラインリファレンス _ を参照してください。
   - 例 A ：* `S MCLI 192.168.128.101 -u admin -c "download storageArray keyManagementCertificate certificateType=client file=\"Directory&filename\";"
   - 例 B ：* `S MCLI 192.168.128.101 -u admin -c "download storageArray keyManagementCertificate certificateType=server file=\"Directory&filename\";"
5. から保存されたセキュリティキーを使用します "コントローラをアップグレードする準備をします"を使用して、外部キーを IP アドレス 192.168.128.101 にインポートし、ユーザ名 * admin * とパスワードは空白のままにします。このコマンドの使用方法については、 _ コマンドラインリファレンス _ を参照してください。
   - 例：* `S MCLI 192.168.128.101 -u admin -c "import storageArray securityKey file=\"Directory&filename\" passphrase="passasraseString\";"`

コントローラはドライブから自動ノード同期プロセスを続行し、リブートします。リブート後は、元の IP 構

成を使用してコントローラにアクセスできるようになります。

コントローラのアップグレードを完了する

コントローラのアップグレードを完了するには、コントローラシェルフの電源をオンにし、コントローラのソフトウェアのバージョンを確認します。その後、サポートデータを収集し、運用を再開できます。

デュプレックスのコントローラドライブトレイのコントローラをアップグレードする場合は、同じ手順を繰り返して 2 台目のコントローラのアップグレードを実行します。

手順 **1** ：コントローラの電源をオンにします

コントローラシェルフの電源をオンにして、正しく動作していることを確認する必要があります。

手順

1. コントローラドライブトレイに接続された各ドライブトレイの背面にある電源スイッチをオンにします
2. ドライブがスピンアップするまで 2 分待ちます。
3. コントローラドライブトレイの背面にある電源スイッチをオンにします
4. 電源投入プロセスが完了するまで 3 分待ちます。
5. E2800 コントローラまたは E5700 コントローラを交換する場合は、ドライブセキュリティの状況に応じて次のいずれかの手順に進みます。

コントローラの交換の種類	手順および前提条件
いずれのドライブもセキュリティ保護されていない、外部キー管理でも内部キー管理でもない	次の手順に進みます。
セキュリティ保護されたドライブとセキュリティ保護されていないドライブが混在している、内部キー	内部セキュリティキーを作成してから、そのセキュリティキーを手動でインポートしてセキュリティ保護されたドライブのロックを解除する必要があります。ドライブのロックが解除されると、ドライブにアクセスできるようになります。 a. 内部セキュリティキーを作成します b. 内部キー管理を使用して 1 本以上のドライブがセキュリティ保護されている場合のコントローラの交換
すべてのドライブがセキュリティ保護されている、内部キー管理	内部キー管理を使用して 1 本以上のドライブがセキュリティ保護されている場合のコントローラの交換

コントローラの交換の種類	手順および前提条件
セキュリティ保護されたドライブとセキュリティ保護されていないドライブが混在している、外部キー	次の手順に進みます。 コントローラの交換の完了後、コントローラが自動的に外部キー管理サーバと再同期され、ドライブのロックが解除されてアクセスできるようになります。 ⓘ 内部キー管理でセキュリティ保護されたドライブが混在している状況で、コントローラを交換したあとにデジタル表示ディスプレイにロックダウンコード「 L5 」が表示される場合は、テクニカル・サポートにお問い合わせください。
すべてのドライブがセキュリティ保護されている、外部キー管理、コントローラ交換用手順の内部キー管理に一時的に切り替えている	最初に、内部キー管理手順を使用して、セキュリティ保護されたドライブのロックを解除する必要があります。ドライブのロックを解除したあと、ストレージアレイの新しい外部セキュリティキーを作成して外部キー管理に戻します。 a. 内部キー管理を使用して 1 本以上のドライブがセキュリティ保護されている場合のコントローラの交換 b. 外部セキュリティキーを作成します
すべてのドライブがセキュリティ保護されている、外部キー管理、コントローラの交換用手順の内部キー管理に一時的に切り替えていない	外部キー管理を使用してすべてのドライブがセキュリティ保護されている場合のコントローラの交換

手順 2 ：コントローラとトレイのステータスを確認する

LED とストレージ管理ソフトウェアを使用して、コントローラとトレイのステータスを確認できます。

手順

1. コントローラ A の LED を参照して、正しくブートしていることを確認します。

   リブート中は、ホストリンク保守操作必要 LED が緑色に点灯します。デジタル表示ディスプレイの表示が OS 、 Sd 、消灯の順に切り替わり、コントローラで一日の最初の処理（ SOD ）を実行中であることが示されます。

   コントローラのリブートが完了すると、デジタル表示ディスプレイに、 2 台目のコントローラのデジタル表示ディスプレイと同じトレイ ID が表示されます。そのあと、ストレージ管理ソフトウェアを使用して新しいコントローラキャニスターを検出できます。

2. コントローラドライブトレイのいずれかの保守操作必要 LED が点灯している場合やコントローラ保守操作必要 LED が点灯している場合は、次の手順を実行します。

a. コントローラキャニスターが正しく取り付けられていること、およびすべてのケーブルが正しく装着されていることを確認します。必要に応じて、コントローラキャニスターを再度取り付けます。

b. コントローラドライブトレイの保守操作必要 LED とコントローラ保守操作必要 LED をもう一度確認します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

3. デュプレックス構成の場合は、コントローラ B について手順 1 と手順 2 を繰り返します

4. LED とストレージ管理ソフトウェアを使用して、ストレージアレイ内のすべてのトレイのステータスを確認します。ステータスが「要注意」のコンポーネントがある場合は、 Recovery Guru を使用してトラブルシューティングします。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

手順 3 ：コントローラのソフトウェアのバージョンを確認する

新しいコントローラが正しいオペレーティングシステム（コントローラファームウェア）レベルと NVSRAM で動作していることを確認する必要があります。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

   - SANtricity 11.30 およびコントローラファームウェア 8.30 をサポートしないコントローラへのアップグレードの場合は、新しいコントローラで実行されているバージョンが元のコントローラで最後に実行していたバージョンと一致していることを確認します。通常は、古いコントローラでサポートされる最新のリリースになります。必要に応じて、新しいコントローラに適切なバージョンをインストールします。

   - SANtricity 11.30 およびコントローラファームウェア 8.30 を実行するコントローラへのアップグレードの場合は、新しいコントローラの電源をオンにしたあとに最新の NVSRAM をダウンロードしてインストールします。

2. コントローラのアップグレードでプロトコルが変更になる場合（ Fibre Channel から iSCSI など）、ストレージアレイに対して定義されたホストがすでにあるときは、新しいホストポートをホストに関連付けます。

   a. System Manager で、メニューから「 Storage [Hosts] 」を選択します。

   b. ポートを関連付けるホストを選択し、 * 表示 / 設定の編集 * をクリックします。

      ダイアログボックスが開き、現在のホスト設定が表示されます。

   c. [ホストポート *] タブをクリックします。

      ダイアログボックスに現在のホストポート識別子が表示されます。

   d. 各ホストに関連付けられているホストポート識別子の情報を更新するには、古いホストアダプタのホストポート ID を新しいホストアダプタの新しいホストポート ID に置き換えます。

   e. 各ホストについて手順 d を繰り返します。

   f. [保存（ Save ）] をクリックします。

   互換性のあるハードウェアについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください" および "NetApp Hardware Universe の略"。

3. ヘッド交換の準備ですべてのシンボリュームでライトバックキャッシュを無効にしていた場合は、ライトバックキャッシュを再度有効にします。

   a. System Manager で、メニューから「 Storage [Volumes] 」を選択します。

b. 任意のボリュームを選択し、メニューを選択します。 More [キャッシュ設定の変更] 。

[キャッシュ設定の変更] ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスには、ストレージアレイ上のすべてのボリュームが表示されます。

c. [**Basic**] タブを選択し、リード・キャッシュとライト・キャッシュの設定を変更します。

d. [保存（ Save ）] をクリックします。

4. ヘッド交換の準備で SAML が無効になっていた場合は、 SAML を再度有効にします。

a. System Manager で、メニューから「 Settings 」（設定）「 Access Management 」（アクセス管理）を選択します。

b. SAML * タブを選択し、ページの指示に従います。

5. GUI または CLI のいずれかを使用して、ストレージアレイに関するサポートデータを収集します。

- System Manager または Storage Manager の Array Management Window で、ストレージアレイのサポートバンドルを収集して保存します。
  - System Manager で、次のメニューを選択します。 Support [Support Center] > [Diagnostics （診断）] タブ。次に、 [サポートデータの収集] を選択し、 [* 収集] をクリックします。
  - Array Management Window ツールバーから、次のメニューを選択します。 Monitor [Health] （ヘルス） > Collect Support Data Manually （サポートデータを手動で収集）。次に、名前を入力し、サポートバンドルを保存するシステム上の場所を指定します。

    ブラウザの Downloads フォルダに、「 upport-data.7z 」という名前でファイルが保存されます。

シェルフにドロワーが搭載されている場合、そのシェルフの診断データは「 tray -component-state -capture.7z 」という別の圧縮ファイルにアーカイブされます

- ストレージアレイに関する包括的なサポートデータを収集するには、 CLI を使用して「 save storageArray supportData 」コマンドを実行します。

> サポートデータの収集時は、ストレージアレイのパフォーマンスに一時的に影響が及ぶことがあります。

6. ストレージアレイの構成の変更をネットアップテクニカルサポートに連絡します。

a. でメモしておいたコントローラドライブトレイのシリアル番号を用意します コントローラをアップグレードする準備をします。

b. ネットアップサポートサイトにログインします "mysupport.netapp.com/eservice/assistant"。

c. [* カテゴリ 1 *] の下のドロップダウン・リストから [* 製品登録 *] を選択します。

d. [**Comments**] テキスト・ボックスに次のテキストを入力しますシリアル番号は ' コントローラ・ドライブ・トレイのシリアル番号に置き換えてください

「シリアル番号：シリアル番号に対して警告を作成してください。アラート名は「 E-Series Upgrade 」にする必要があります。アラート・テキストは ' のようになります

「注意：このシステムのコントローラは、元の構成からアップグレードされています。交換用コントローラを注文する前にコントローラ構成を確認し、システムがアップグレードされたことをディスパッチに通知します。

a. フォームの下部にある [**Submit**] ボタンをクリックします。

コントローラのアップグレードでベンダー ID が LSI から NETAPP に変わった場合は、に進みます "ベンダーが LSI から NETAPP に変わった場合は、ボリュームを再マウントします"; それ以外の場合は、コントローラのアップグレードが完了し、通常の操作を再開できます。

ベンダーが **LSI** から **NETAPP** に変わった場合は、ボリュームを再マウントします

コントローラのアップグレードでベンダー ID が LSI から NETAPP に変わった場合は、ホストタイプに応じた適切な手順を実行します。

- [Remount volumes on an AIX host]
- [Remount volumes on a VMware host]
- [Remount volumes on a Windows host]

AIX ホストでボリュームを再マウントします

コントローラの交換後、ストレージアレイの新しいボリュームに加えて、元のボリュームも使用停止のボリュームとして表示されることがあります。

失敗したボリュームが表示される場合は 'cfgmgr' コマンドを実行します

VMware ホストでボリュームを再マウントします

コントローラを交換したあと、次のような状況になることがあります。

- ストレージアレイのボリュームの新しいパスに加えて、元のパスも稼働していないパスとして表示される。
- ストレージアレイのボリュームのリストで、ベンダー ID が LSI のままになる。これは、ボリュームが最初に LSI のルールで要求されたために、ボリュームがオンラインに戻ったあとも同じ LSI のルールが使用される場合に発生することがあります。
- LSI から NETAPP への変更が表示名に反映されない。これは、初回検出後に表示名が無償テスト版になったために発生することがあります。この場合は、表示名を手動で変更できます。

手順

1. 各ホストで再スキャンを実行します。
2. このサブシステムに対するすべてのホスト I/O 処理を停止します。
3. ネットアップのルールでボリュームを再利用します。
   a. esxcli storage core device list コマンドを実行します。コマンドの出力を確認し、名前が「 aa.xxxx 」の形式のボリュームを特定します。
   b. コマンド「 esxcli storage core claiming reclaim -d naa.xxxxx 」を実行して、ベンダー ID を LSI から NETAPP に変更します。

Windows ホストでボリュームを再マウントします

コントローラを交換したら、 Windows ホストでボリュームを再マウントして、接続されたホストがアップグレード後のストレージアレイにあるボリュームで I/O 処理を実行できるようにする必要があります。

手順

1. * デバイスマネージャー * で、 * 非表示デバイスを表示 * を選択します。
2. Device Manager * に表示された NetApp SCSI ディスク・デバイスごとに、エントリーを右クリックし、 * Uninstall * を選択します。

   Windows のダイアログボックスでホストのリブートが必要であることを示すメッセージが表示された場合は、ハードウェアのスキャンとリブートに進む前に、すべてのボリュームのアンインストールを完了します。

3. [* デバイスマネージャ *] を右クリックし、 [* ハードウェア変更のスキャン *] を選択します。
4. ホストをリブートします。

新しい SAS-3 コントローラシェルフの背後での SAS-2 システムの再構成

必要に応じて、新しい SAS-3 コントローラシェルフの背後で使用するように SAS-2 システムを再構成できます。

認定を受けた SAS-2 アレイには、 E2700 、 E550/EF5500 、 E5600 / EF560 があります。承認済みの SAS-2 ドライブシェルフには DE1600 、 DE5600 、および DE6600 があります。承認されている SAS-3 アレイには E2800 および E5700 / EF570 があります。承認済みの SAS-3 ドライブシェルフには DE212C 、 DE224C 、および DE460C があります。

この手順では、承認済みの SAS-2 アレイのコントローラシェルフをドライブシェルフに変換し、そのシェルフをデータ保持がない新しい承認済みの SAS-3 アレイとドライブシェルフの背後に配置します。

この 手順 環境 IOM12 および IOM12B ドライブシェルフを使用します。

> この手順 は、シェルフの IOM のホットスワップや交換に使用されます。つまり、 IOM12 モジュールを別の IOM12 モジュールに交換するか、 IOM12B モジュールを別の IOM12B モジュールに交換しなければなりません。（シェルフに IOM12 モジュールを 2 台搭載することも、IOM12B モジュールを 2 つ使用することもできます）

この手順は複雑であるため、次のものが必要です。

- Feature Product Variance Request （ FPVR ）が必要です。FPVR の申請については、ネットアッププロフェッショナルサービスにお問い合わせください。

  > FPVR を取得せずに手順を試行すると、ドライブ障害が発生し、コントローラがロックダウンする可能性があります。

- データをバックアップできる場合は、ネットアッププロフェッショナルサービスの支援なしでこの手順を実行できます。

- データをバックアップできない場合は、ネットアッププロフェッショナルサービスにお問い合わせ手順ください。
- 両方のアレイで手順の準備が完了していることを確認します。
  - * 既存のアレイ * ： SANtricity OS 8.25 以降を搭載した既存のアレイの電源をオンにしておきます。
  - * 新しいアレイ * ：新しいアレイを開封し、電源はオフにしておきます。
- ドライブシェルフに変換する SAS-2 コントローラシェルフのシリアル番号をメモします。

手順 1 ：コントローラの電源をオフにする（データ保持なし）

コントローラの電源をオフにする前に、すべての処理をシャットダウンする必要があります。

手順

1. 既存の SAS-2 アレイにまだアクセス可能な場合は、すべてのボリュームグループを削除し、両方のコントローラの電源をオフにして、すべてのケーブルを取り外します。
2. ドライブシェルフに変換する SAS-2 コントローラシェルフのシリアル番号をメモします。
3. 既存のアレイでドライブセキュリティを使用している場合は、セキュリティキーを利用できることを確認してください。

手順 2 ：コントローラを取り付ける（データ保持なし）

シャットダウンが完了したら、アレイのコントローラを交換できます。

手順

1. IOM または ESM を搭載した既存のアレイの両方のコントローラを交換します。
2. 可能であれば、既存のアレイから取り外したホストケーブルとネットワークケーブルを新しいアレイのコントローラに接続します。

   新しいアレイのホスト接続によっては、別のケーブルが必要になる場合があります。

3. 新しいアレイのコントローラ背後でドライブシェルフをケーブル接続します。

   既存のコントローラドライブトレイとそれに接続されたドライブトレイをドライブシェルフとして新しいアレイのコントローラにケーブル接続できるようになります。

   SAS-2 から SAS-3 への接続には、 SAS HD から Mini-SAS へのケーブルが必要です。特定のコントローラおよび拡張シェルフ構成の詳細なケーブル接続情報については、を参照してください "ケーブル配線" または "『 E-Series Hardware Cabling Guide 』を参照してください"。

手順 3 ：コントローラの電源をオンにする（データ保持なし）

インストールが完了したら、コントローラの電源をオンにし、構成の変更をネットアップテクニカルサポートに送信します。

手順

1. 新しいアレイとそれに接続されたドライブシェルフの電源をオンにします。
2. をインストールして、管理ポートと IP アドレスを設定します "SANtricity クイックコネクト" ユーティリティ。
3. 既存のアレイでドライブセキュリティを使用していた場合は、セキュリティキーをインポートします。
4. この手順を実行する前に既存のアレイからボリュームグループを削除できなかった場合は、すべての外部ドライブをネイティブとして扱うように設定する必要があります。ドライブをネイティブに設定する方法の詳細については、 SANtricity オンラインヘルプを参照してください。
5. 構成の変更をネットアップテクニカルサポートに送信します。
   a. 手順 2 でメモしておいた古いコントローラドライブトレイのシリアル番号を用意します。
   b. にログインします "ネットアップサポートサイト"。
   c. [フィードバックカテゴリ *] のドロップダウンリストから、 [インストール済み製品] > [分解リクエスト *] を選択します。
   d. 「 * ケースを作成 * 」を選択します。「 * Comments * 」テキストボックスに次のテキストを入力します。シリアル番号はコントローラドライブトレイのシリアル番号に置き換えてください。

      「資格がシステム内の別のシリアル番号に移動されたため、このシリアル番号を無効にしてください。これを SN notes で参照してください

   e. [送信] を選択します。

SAS-2 から SAS-3 への構成の変更がネットアップテクニカルサポートに送信されます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.